

1. ECUAȚII DIFERENȚIALE LINIARE DE ORDINUL I

Forma generală: $x'(t) = f(t) \cdot x(t) + g(t)$, unde $f(t)$ și $g(t)$ sunt funcții continue.

Soluție generală: $x(t) = e^{\int f(t)dt} \left(\int g(t) \cdot e^{-\int f(t)dt} + k \right)$, unde $k = ct$ și se determină cu ajutorul

condiției inițiale $x(t_0) = x_0$.

2. ECUAȚII DIFERENȚIALE LINIARE DE ORDIN SUPERIOR (cu coeficienți constanți)

Forma generală: $x^{(n)}(t) + a_1 x^{(n-1)}(t) + \dots + a_n x(t) = b(t)$, coef. $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ și $b(t)$ continuă.

2.1. CAZUL OMOGEN ($b(t) = 0$): $x^{(n)}(t) + a_1 x^{(n-1)}(t) + \dots + a_n x(t) = 0$

1) Se atașează ecuația caracteristică (de grad n în λ):

$$\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_n = 0$$

2) Se rezolvă ecuația caracteristică atașată; în funcție de tipul rădăcinilor ei, soluția generală a ecuației diferențiale liniare de ordin superior va fi de o anumită formă:

- Rădăcini reale (simple sau multiple)

Soluția generală de forma: $e^{\lambda_k t} \cdot P(t) = e^{\lambda_k t} (c_1 + c_2 t + c_3 t^2 + \dots + c_k t^{k-1})$, unde :

$P(t)$ este polinom de grad $k-1$ în t , k = ordinul de multiplicitate al rădăcinii λ_k .

- Rădăcini complexe conjugate (simple sau multiple)

Fie rădăcinile complexe conjugate $\lambda = \alpha + i\beta$ și $\bar{\lambda} = \alpha - i\beta$, fiecare având ordinul de multiplicitate k .

Soluția generală de forma: $e^{\alpha t} [\cos \beta t \cdot P(t) + \sin \beta t \cdot Q(t)]$, unde :

$P(t), Q(t)$ sunt polinoame de grad $k-1$ în t , k = ordinul de multiplicitate al rădăcinii λ .

Observații:

- Constantele care apar în scrierea soluției generale se determină din condițiile inițiale;
- În cazul în care ecuația caracteristică are atât rădăcini reale cât și complexe, cu ordine de multiplicitate diverse, soluția generală se scrie ca o sumă a formelor corespunzătoare.

Exemplu:

Presupunem că avem o ecuație diferențială liniară de ordin 10, deci ecuația caracteristică atașată va avea 10 rădăcini:

- Rădăcini simple reale: λ_1, λ_2 ;
- Rădăcini multiple reale: $\lambda_3 = \lambda_4 = \lambda_5 = \lambda_6$, deci ordin de multiplicitate 4;

Soluția particulară de forma: $x_p(t) = t^m \cdot e^{\lambda t} \cdot Q(t)$, unde

$$grP = grQ$$

m = ordinul de multiplicitate pentru λ în ecuația caracteristică (dacă λ nu e soluție a ecuației caracteristice, atunci $m = 0$).

- $b(t) = a_1 \cos \beta t + a_2 \sin \beta t$

Soluția particulară de forma: $x_p(t) = t^m \cdot (c_1 \cos \beta t + c_2 \sin \beta t)$, unde

m = ordinul de multiplicitate pentru $\lambda = i\beta$ în ecuația caracteristică (dacă $\lambda = i\beta$ nu e rădăcină a ecuației caracteristice, atunci $m = 0$).

- $b(t) = e^{\alpha t} [P_1(t) \cdot \cos \beta t + P_2(t) \cdot \sin \beta t]$, $P_1(t), P_2(t)$ = polinoame de grad k .

Soluția particulară de forma: $x_p(t) = t^m \cdot e^{\alpha t} (Q_1(t) \cos \beta t + Q_2(t) \sin \beta t)$, unde

$$grQ_1 = grQ_2 = \max(grP_1, grP_2)$$

m = ordinul de multiplicitate pentru $\lambda = \alpha + i\beta$ în ecuația caracteristică (dacă $\lambda = \alpha + i\beta$ nu e rădăcină a ecuației caracteristice, atunci $m = 0$).

În final, soluția generală a ecuației diferențiale este suma soluțiilor (omogenă + particulară):

$$x(t) = x_o(t) + x_p(t)$$

Observație:

- Constantele care apar în scrierea soluției generale (indiferent de metoda adoptată pentru partea neomogenă) se determină din condițiile inițiale.
- Constantele care apar în forma soluției particulare neomogene se pot determina prin înlocuirea acestei soluții în ecuația inițială; Dacă nu sunt date și condițiile inițiale, constantele care apar în partea omogenă rămân nedeterminate.
- Dacă termenul liber $b(t)$ nu are una dintre formele precizate anterior, atunci soluția se obține prin metoda variației constantelor.

3. SISTEME DE ECUATII DIFERENTIALE LINIARE, DE ORDINUL I (cu coeficienți constanți)

3.1. SISTEME OMOGENE de două ecuații cu două necunoscute

Forma generală:
$$\begin{cases} x'(t) = a_{11}x(t) + a_{12}y(t) \\ y'(t) = a_{21}x(t) + a_{22}y(t) \end{cases}$$

Soluția sistemului omogen:
$$X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = e^{At} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$$

Se scrie matricea coeficienților $A = (a_{ij})$. În funcție de tipul valorilor proprii ale matricei $A = (a_{ij})$, expresia e^{At} se scrie diferit:

1) Valorile proprii sunt reale și distincte $\lambda_1 \neq \lambda_2$:

Se determină spațiile vectorilor proprii corespunzător și se scrie:

$$A = P \cdot D \cdot P^{-1} \Rightarrow e^{At} = P \cdot e^{Dt} \cdot P^{-1},$$

Unde $e^{Dt} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix}$, pentru $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$.

2) Valorile proprii sunt reale și egale $\lambda = \lambda_1 = \lambda_2$:

Se determină spațiul vectorilor proprii corespunzător pentru λ (care va avea dimensiunea egală cu 1) și se alege vectorul propriu v . Pentru cel de-al doilea vector necesar vom rezolva sistemul:

$$(A - \lambda I_2)w = v$$

Vom avea:

$$A = P \cdot D \cdot P^{-1} \Rightarrow e^{At} = P \cdot e^{Dt} \cdot P^{-1},$$

Unde $e^{Dt} = \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & te^{\lambda t} \\ 0 & e^{\lambda t} \end{pmatrix}$ și $P = (v|w)$.

3) Valorile proprii sunt complex conjugate $\lambda = \alpha \pm i\beta$

Se alege $\lambda = \alpha + i\beta$ și se determină un vector propriu v . Vom avea:

$$A = P \cdot D \cdot P^{-1} \Rightarrow e^{At} = P \cdot e^{Dt} \cdot P^{-1},$$

Unde $e^{Dt} = e^{\alpha t} \begin{pmatrix} \cos(\beta t) & -\sin(\beta t) \\ \sin(\beta t) & \cos(\beta t) \end{pmatrix}$ și $P = (\text{Re}(v)|\text{Im}(v))$.

Observație. Nu este necesară calcularea lui P^{-1} pentru că vom avea:

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = e^{At} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = P \cdot e^{Dt} \cdot P^{-1} \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = P \cdot e^{Dt} \cdot \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix}.$$

Constantele reale k_1, k_2 se află cu ajutorul condițiilor inițiale (altfel rămân nedeterminate).

3.2. SISTEME NEOMOGENE de două ecuații cu două necunoscute

Forma generală:
$$\begin{cases} x'(t) = a_{11}x(t) + a_{12}y(t) + b_1 \\ y'(t) = a_{21}x(t) + a_{22}y(t) + b_2 \end{cases}$$

Soluția sistemului omogen:
$$X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = e^{At} \begin{pmatrix} c_1(t) \\ c_2(t) \end{pmatrix}$$

Se rezolvă mai întâi sistemul omogen corespunzător:
$$\begin{cases} x'(t) = a_{11}x(t) + a_{12}y(t) \\ y'(t) = a_{21}x(t) + a_{22}y(t) \end{cases}.$$

$$\begin{pmatrix} x_0(t) \\ y_0(t) \end{pmatrix} = P \cdot e^{Dt} \cdot \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix}$$

Atenție. Dacă există condiții inițiale, nu se determină constantele acum!!!

Soluția sistemului neomogen va fi:

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = P \cdot e^{Dt} \cdot \begin{pmatrix} k_1(t) \\ k_2(t) \end{pmatrix},$$

Unde funcțiile $k_1(t)$ și $k_2(t)$ se determină rezolvând sistemul:

$$P \cdot e^{Dt} \cdot \begin{pmatrix} k_1'(t) \\ k_2'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}.$$

Mai întâi se rezolvă sistemul algebric în necunoscutele $k_1'(t)$ și $k_2'(t)$ și apoi se integrează.

Constantele se vor afla din condițiile inițiale, dacă există.